Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Programación Orientada a Objetos

Catedrático: Erick Marroquín

Laboratorio 3 - Herencia
Análisis y Diseño

Jared Eduardo Guerra Aguirre - 26502

Daniel Alfredo Nájera de Paz - 26961

Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información

Sección 11

13 de Octubre de 2026

Enlace Repositorio:

Análisis

Requisitos funcionales

• **Información:** conservar en memoria envíos, vehículos, despachos e ingresos. Cada envío guarda código único, remitente, destinatario, peso real, destino, estado e intentos. Cada vehículo, placa única, capacidad y refrigeración.
• **Operaciones:** cotizar sin guardar ni cobrar, registrar y cobrar el envío, registrar vehículos, crear despachos, asignar y retirar envíos, salir y registrar resultados. Consultar envíos y vehículos desde un menú continuo.
• **Validez:** códigos, placas y nombres no vacíos, códigos y placas sin duplicados, pesos, dimensiones, capacidad y valor declarado positivos y finitos. Sobre de hasta 0.5 kg, refrigerados urbanos entre −25 y 8 °C, incluidos los límites.
• **Despachos:** aceptar solo envíos en bodega, sin otra asignación activa, compatibles con el vehículo y dentro de su capacidad usando peso real. Un vehículo solo puede tener un despacho abierto. Retirar únicamente en preparación y salir únicamente con carga.
• **Cobros y reportes:** cobrar el registro una vez y Q15 por cada salida posterior al primer intento. Mostrar cantidades por categoría y estado, ingresos por registro, reintentos y categoría, y despachos abiertos con carga y capacidad disponible.
• **Inicio y errores:** cargar al menos dos envíos de cada categoría y tres vehículos, con y sin refrigeración, sin ingresos iniciales. Incluir peso volumétrico mayor al real. Rechazar operaciones inválidas sin cambios, manejar entradas incorrectas y mostrar montos con dos decimales.

Clases y motivos

Modelo: Envio es abstracta y protege los datos y estados comunes. Sobre, Paquete, PaqueteFragil y CargaRefrigerada definen las reglas de su categoría. Vehiculo conserva la capacidad y refrigeración; Despacho administra la carga y sus resultados. SistemaEnvios gestiona registros, unicidad, cobros y reportes.
Controlador: ControladorEnvios coordina las opciones del menú.
Vista: VistaEnvios solicita datos y muestra resultados.
DriverProgram: Main crea el controlador e inicia el programa.

Relaciones entre clases

Sobre, Paquete y CargaRefrigerada heredan de Envio. PaqueteFragil hereda de Paquete. SistemaEnvios administra listas de envíos, vehículos y despachos. Cada despacho tiene un vehículo y cero o más envíos, un envío puede aparecer en varios despachos históricos, pero solo en uno abierto. Main depende del controlador, que utiliza el sistema y la vista.

¿Qué decisiones dependen de la categoría y quién las toma?

Cada subclase define costo, días de entrega, intentos máximos y validaciones propias. Envio acepta cualquier vehículo por defecto, CargaRefrigerada sobrescribe esta regla. Despacho consulta estos métodos con polimorfismo.

Clase	Costo	Días urbano / depto.	Intentos
Sobre	Q20 urbano; Q35 departamental.	1 / 2	3
Paquete	Base Q25 / Q40 + Q8 × ceil(max(peso real, largo × ancho × alto / 5000)).	2 / 4	3
PaqueteFragil	Costo de Paquete + Q15 + 3 % del valor declarado.	3 / 5	2
CargaRefrigerada	Q25 + Q12 × peso real + Q60; solo urbano y vehículo refrigerado.	1 / no aplica	1

¿Cuáles son los estados y sus transiciones?

Objeto	Operación	Transición
Envío	Registrar o cargar datos iniciales	Inicio → BODEGA, con 0 intentos.
Envío	Asignar / retirar en preparación	BODEGA → ASIGNADO / ASIGNADO → BODEGA.
Envío	Salir	ASIGNADO → EN_RUTA; suma un intento y cobra Q15 si no es el primero.
Envío	Registrar éxito / fallo	EN_RUTA → ENTREGADO; si falla, BODEGA si quedan intentos o DEVUELTO si se agotaron.
Despacho	Crear / salir / completar resultados	Inicio → PREPARACION → EN_RUTA → CERRADO. Al cerrar se libera el vehículo.

Cada resultado se registra una sola vez. Un envío fallido no se reasigna hasta que su despacho anterior cierre. ENTREGADO y DEVUELTO no permiten nuevas asignaciones.

¿Cómo se inicializan los objetos y qué visibilidad tendrán?

Los constructores reciben y validan sus datos antes de guardar el objeto. Las subclases llaman a super(...) para inicializar Envio, PaqueteFragil llama al constructor de Paquete. El envío inicia en bodega con cero intentos, el despacho, en preparación y vacío. Los atributos son private, se exponen consultas y operaciones controladas, sin setters libres de estado.

¿Por qué PaqueteFragil hereda de Paquete?

Porque guarda dimensiones y peso facturable, reutiliza super.calcularCosto() y agrega embalaje y seguro. También cambia plazo e intentos. Heredar directamente de Envio obligaría a duplicar esas reglas; usar composición permitiría reutilizarlas, pero añadiría una clase y delegación.

¿Qué cambiaría al agregar una categoría?

Se crea una subclase de Envio y se implementan sus reglas, el controlador añade la opción y lectura de datos. Despacho no cambia porque consulta compatibilidad e intentos por polimorfismo. Los reportes agrupan por getCategoria().

¿Cómo se manejan errores e ingresos?

La vista captura NumberFormatException; el controlador maneja IllegalArgumentException e IllegalStateException. Se valida toda la operación antes de modificar objetos. Cotizaciones, retiros y rechazos no generan ingresos, la carga inicial tampoco. El ingreso por categoría suma registro y reintentos del envío.

Tabla de atributos

#	Tipo	Nombre	Motivo	Clase
1	String	codigo, remitente, destinatario	Identificación y personas	Envio
2	double	pesoReal	Peso para costo y carga	Envio
3	Destino	destino	URBANO o DEPARTAMENTAL	Envio
4	EstadoEnvio	estado	Situación actual	Envio
5	int	intentos	Salidas efectuadas	Envio
6	double	largo, ancho, alto	Dimensiones en cm	Paquete
7	double	valorDeclarado	Base del seguro	PaqueteFragil
8	double	temperatura	Temperatura entre −25 y 8 °C	CargaRefrigerada
9	String	placa	Identificación única	Vehiculo
10	double	capacidadMaxima	Límite en kg reales	Vehiculo
11	boolean	refrigerado	Disponibilidad de frío	Vehiculo
12	String	codigo	Identificador del despacho	Despacho
13	Vehiculo	vehiculo	Vehículo asignado	Despacho
14	ArrayList<Envio>	envios	Carga e historial	Despacho
15	Map<String, Boolean>	resultados	Código y éxito o fallo, ausencia significa pendiente	Despacho
16	EstadoDespacho	estado	PREPARACION, EN_RUTA o CERRADO.	Despacho
17	ArrayList<Envio>	envios	Envíos registrados	SistemaEnvios
18	ArrayList<Vehiculo>	vehiculos	Flotilla registrada	SistemaEnvios
19	ArrayList<Despacho>	despachos	Despachos e historial	SistemaEnvios
20	Map<String, Double>	registros, reintentos	Ingresos acumulados por categoría, separados por origen	SistemaEnvios

21	SistemaEnvios	sistema	Acceso al modelo	ControladorEnvios
22	VistaEnvios	vista	Interacción con el usuario.	ControladorEnvios
23	Scanner	sc	Lectura por consola.	VistaEnvios

Sobre y Main no necesitan atributos propios. Destino, EstadoEnvio y EstadoDespacho son enumeraciones con los valores indicados en el análisis. ASIGNADO representa una reserva en un despacho en preparación.

Tabla de métodos
Notación: datos comunes = codigo, remitente y destinatario: String; pesoReal: double; destino: Destino. Las firmas agrupadas comparten visibilidad; cada getter devuelve el atributo del mismo nombre.

Clase	**Método y parámetros**	**Retorno y visibilidad**	**Motivo**
Envio	Envio(datos comunes)	Constructor protected	Valida datos comunes; inicia estado e intentos.
Sobre	Sobre(datos comunes)	Constructor public	Llama a super y valida peso ≤ 0.5.
Paquete	Paquete(datos comunes, largo, ancho, alto: double)	Constructor public	Llama a super y valida dimensiones.
PaqueteFragil	PaqueteFragil(datos comunes, largo, ancho, alto, valorDeclarado: double)	Constructor public	Llama a Paquete y valida valor.
CargaRefrigerada	CargaRefrigerada(datos comunes, temperatura: double)	Constructor public	Llama a super; valida destino y temperatura.
Envio y subclases	calcularCosto()	double; public abstract en Envio	Cada categoría aplica su fórmula.
Envio y subclases	diasEntrega(); maxIntentos()	int; public abstract en Envio	Define plazo y límite de intentos.
Envio y subclases	getCategoria()	String; public abstract en Envio	Identifica categoría para reportes.
Envio; CargaRefrigerada	esCompatible(v: Vehiculo)	boolean; public	Acepta cualquiera; refrigerada exige frío.
Paquete	pesoFacturable()	double; protected	Devuelve ceil del mayor peso.
Envio	getCodigo(); getRemitente(); getDestinatario()	String; public	Consulta identificación y personas.
Envio	getPesoReal(); getIntentos(); getDestino(); getEstado()	double; int; Destino; EstadoEnvio; public	Consulta datos y situación actual.
Envio	asignar(); retirar(); iniciarIntento(); registrarResultado(exito: boolean)	void; acceso de paquete	Valida y realiza las transiciones; lo usa Despacho.
Vehiculo	Vehiculo(placa: String, capacidad: double, refrigerado: boolean)	Constructor public	Valida y establece datos.

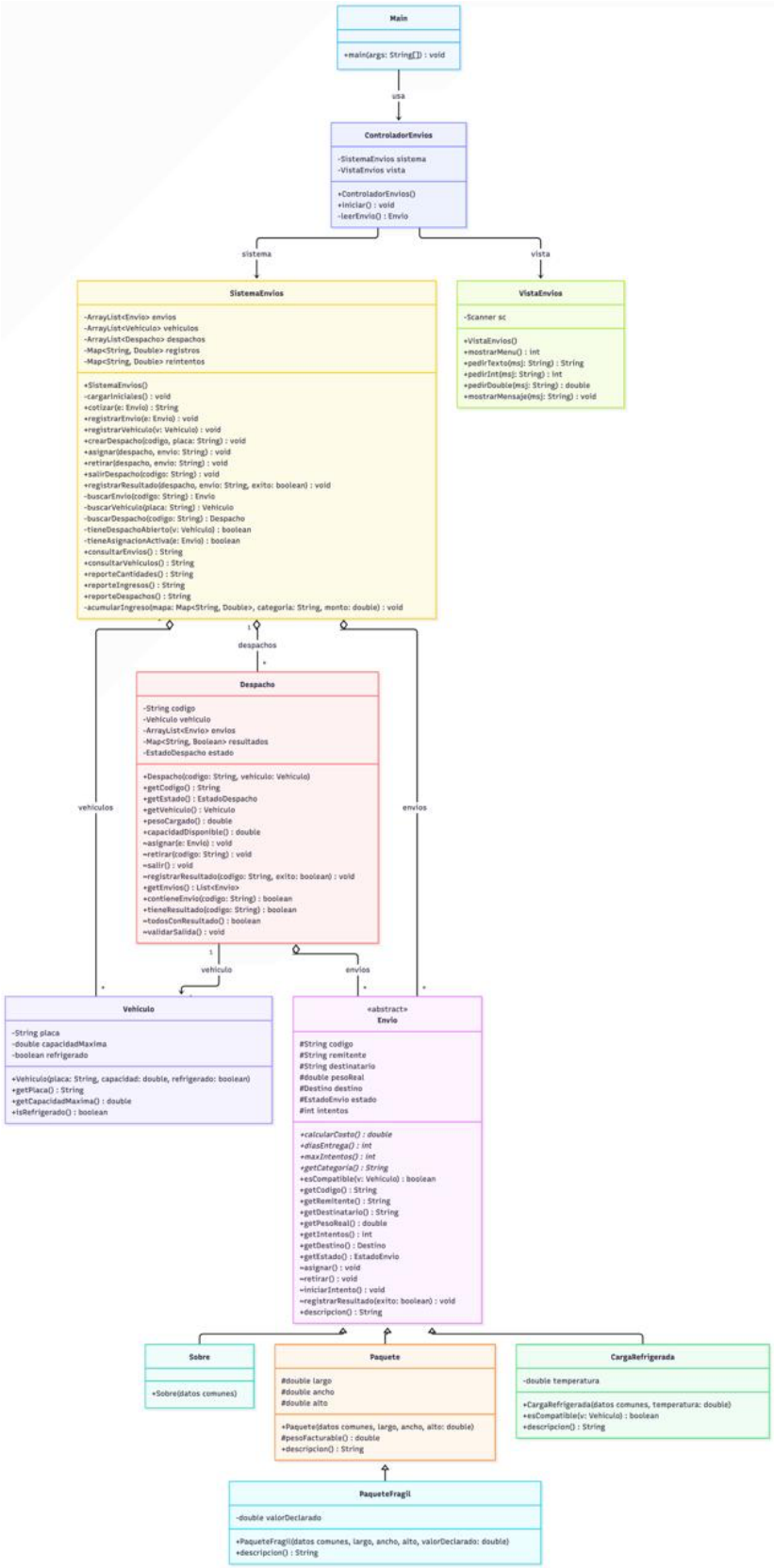
Vehiculo	getPlaca(); getCapacidadMaxima(); isRefrigerado()	String; double; boolean; public	Consulta datos del vehículo.
Despacho	Despacho(codigo: String, vehiculo: Vehiculo)	Constructor public	Inicia listas vacías y preparación.
Despacho	getCodigo(); getEstado(); getVehiculo()	String; EstadoDespacho; Vehiculo; public	Consulta datos del despacho.
Despacho	pesoCargado(); capacidadDisponible()	double; public	Suma pesos reales y resta a capacidad.
Despacho	asignar(e: Envio); retirar(codigo: String)	void; acceso de paquete	Valida preparación, carga y compatibilidad.
Despacho	salir()	void; acceso de paquete	Valida toda la carga y cambia estados e intentos.
Despacho	registrarResultado(codigo: String, exito: boolean)	void; acceso de paquete	Evita duplicados; actualiza envío y cierra al completar.

SistemaEnvios	SistemaEnvios()	Constructor public	Inicializa colecciones e ingresos en cero.
SistemaEnvios	cargarIniciales()	void; private	Carga ejemplos sin cobrar registros.
SistemaEnvios	cotizar(e: Envio)	String; public	Devuelve costo y plazo sin guardar.
SistemaEnvios	registrarEnvio(e: Envio)	void; public	Valida unicidad, guarda y cobra una vez.
SistemaEnvios	registrarVehiculo(v: Vehiculo)	void; public	Valida placa única y guarda.
SistemaEnvios	crearDespacho(codigo, placa: String)	void; public	Exige código único y vehículo sin despacho abierto.
SistemaEnvios	asignar(despacho, envio: String); retirar(despacho, envio: String)	void; public	Busca objetos; controla asignación única y delega.
SistemaEnvios	salirDespacho(codigo: String)	void; public	Valida salida completa; sale y contabiliza Q15 por reintento.
SistemaEnvios	registrarResultado(despacho, envio: String, exito: boolean)	void; public	Localiza despacho y delega el resultado.
SistemaEnvios	buscarEnvio(codigo: String); buscarVehiculo(placa: String); buscarDespacho(codigo: String)	Envio; Vehiculo; Despacho; private	Busca o informa inexistencia sin cambios.
SistemaEnvios	tieneDespachoAbierto(v: Vehiculo); tieneAsignacionActiva(e: Envio)	boolean; private	Revisa despachos que no están cerrados.
SistemaEnvios	consultarEnvios(); consultarVehiculos()	String; public	Devuelve información para la vista.

SistemaEnvios	reporteCantidades(); reporteIngresos(); reporteDespachos()	String; public	Agrupa categoría/estado; suma ingresos; muestra carga y espacio libre.
ControladorEnvios	ControladorEnvios()	Constructor public	Crea sistema y vista.
ControladorEnvios	iniciar()	void; public	Repite menú, ejecuta operaciones y maneja errores.
ControladorEnvios	leerEnvio()	Envio; private	Solicita datos y crea la subclase seleccionada.
VistaEnvios	VistaEnvios()	Constructor public	Inicializa Scanner.
VistaEnvios	mostrarMenu()	int; public	Muestra opciones y devuelve selección.
VistaEnvios	pedirTexto(msj: String); pedirInt(msj: String); pedirDouble(msj: String)	String; int; double; public	Lee entradas y repite si el formato es incorrecto.
VistaEnvios	mostrarMensaje(msj: String)	void; public	Presenta resultados y errores.
Main	main(args: String[])	void; public static	Crea el controlador y llama iniciar().
Despacho	getEnvios()	List<Envio> De paquete	Entrega una copia no modificable de la lista para calcular recargos por categoría.
Despacho	contieneEnvio(codigo: String)	boolean De paquete	Indica si un envío pertenece al despacho.
Despacho	tieneResultado(codigo: String)	boolean De paquete	Consulta resultados.containsKey(codigo); false como resultado también cuenta.
Despacho	todosConResultado()	boolean private	Comprueba que cada envío tiene resultado para cerrar el despacho.
Despacho	validarSalida()	void De paquete	Exige preparación, carga no vacía, capacidad, compatibilidad, estado e intentos válidos. No modifica nada.
Envio	descripcion()	String public	Devuelve código, personas, peso, destino, categoría, estado e intentos.
Paquete	descripcion()	String public; sobrescrito	Añade dimensiones y peso facturable a super.descripcion().
PaqueteFragil	descripcion()	String public; sobrescrito	Añade el valor declarado a la descripción de Paquete.
CargaRefrigerada	descripcion()	String public; sobrescrito	Añade temperatura requerida; Sobre hereda la versión de Envio.

SistemaEnvios	acumularIngreso(mapa: Map<String, Double>, categoria: String, monto: double)	void private	Suma al mapa de registro o reintento; usa cero si aún no existe la categoría.

Diagrama UML



Evidencia de Funcionamiento

Situación probada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Inicialización del sistema	Ocho envíos en BODEGA, dos por categoría, tres vehículos e ingresos iniciales de Q0.00.	Se mostraron ocho envíos en BODEGA, tres vehículos registrados e ingresos totales de Q0.00.
Consulta de vehículos registrados	Mostrar tres vehículos, incluyendo refrigerados y no refrigerados.	Se mostraron GT-101 (30 kg, sin refrigeración), GT-202 (100 kg, refrigerado) y GT-303 (50 kg, sin refrigeración).
Reporte inicial de cantidades	Dos sobres, dos paquetes, dos paquetes frágiles y dos cargas refrigeradas, todos en BODEGA.	Se reportaron dos envíos por categoría, todos en BODEGA.
Cotización de sobre urbano de 0.2 kg	Costo de Q20.00 y entrega estimada de 1 día hábil.	Se obtuvo Q20.00 y 1 día hábil.
Cotización de sobre departamental de 0.5 kg	Costo de Q35.00 y entrega estimada de 2 días hábiles.	Se obtuvo Q35.00 y 2 días hábiles.
Registro de sobre de 0.6 kg	Rechazar el registro por superar el límite de 0.5 kg.	Se mostró el mensaje «El sobre no puede superar 0.5 kg».
Cotización de paquete urbano de 3.2 kg y dimensiones 40 × 30 × 20 cm	Peso volumétrico de 4.8 kg, peso facturable de 5 kg, costo de Q65.00 y entrega en 2 días hábiles.	Se obtuvo Q65.00 y 2 días hábiles. El peso facturable mostrado fue de 5 kg.
Cotización de paquete departamental de 2.1 kg y dimensiones 20 × 20 × 20 cm	Peso facturable de 3 kg, costo de Q64.00 y entrega en 4 días hábiles.	Se obtuvo Q64.00 y 4 días hábiles.
Cotización de paquete frágil urbano con valor declarado de Q1,200.00	Costo de Q116.00, incluyendo Q15.00 de embalaje y Q36.00 de seguro. Entrega en 3 días hábiles.	Se obtuvo Q116.00 y 3 días hábiles.
Cotización de paquete frágil departamental con valor declarado de Q500.00	Peso facturable de 2 kg, costo de Q86.00 y entrega en 5 días hábiles.	Se obtuvo Q86.00 y 5 días hábiles.
Cotización de carga refrigerada urbana de 5 kg a −25 °C	Costo de Q145.00 y entrega en 1 día hábil.	Se obtuvo Q145.00 y 1 día hábil.
Cotización de carga refrigerada urbana de 8 kg a 8 °C	Costo de Q181.00 y entrega en 1 día hábil.	Se obtuvo Q181.00 y 1 día hábil.
Registro de carga refrigerada departamental	Rechazar la operación porque únicamente se permiten destinos urbanos.	Se mostró «Carga refrigerada solo acepta destino urbano».
Registro de carga refrigerada con temperatura de 9 °C	Rechazar la operación por superar la temperatura máxima de 8 °C.	Se mostró «La temperatura debe estar entre -25 y 8 grados».
Registro de envío con código repetido	Rechazar el registro sin modificar los ingresos.	Se mostró «Codigo de envio repetido» y los ingresos permanecieron en Q0.00.

Registro de vehículo con placa repetida	Rechazar el registro y conservar los vehículos existentes.	Se rechazó la placa GT-101 por encontrarse registrada.
Asignación de carga refrigerada a vehículo no refrigerado	Rechazar la asignación y mantener el envío en BODEGA.	Se rechazó la asignación de R01 al vehículo GT-101 por incompatibilidad.
Asignación de carga refrigerada a vehículo refrigerado	Permitir la asignación si existe capacidad disponible.	Se permitió asignar R01 al vehículo refrigerado GT-202.
Asignación que supera la capacidad del vehículo	Rechazar la asignación sin modificar la carga del despacho.	Se rechazó asignar un paquete de 60 kg al vehículo GT-303, cuya capacidad es de 50 kg.
Creación de dos despachos abiertos con el mismo vehículo	Rechazar el segundo despacho mientras el vehículo tenga uno sin cerrar.	Se rechazó crear un segundo despacho abierto con GT-101.
Salida de un despacho vacío	Rechazar la salida y mantener el despacho en PREPARACION.	Se rechazó la salida del despacho vacío D-EST-01.
Retiro de envío de un despacho en preparación	El envío regresa a BODEGA y no genera ingresos.	Se retiró S01 del despacho D-EST-01. El envío permaneció en BODEGA y los ingresos en Q0.00.
Creación y salida de despacho con carga válida	Permitir la salida y cambiar el despacho a EN_RUTA.	Se crearon despachos, se asignaron envíos y se mostró «Despacho en ruta».
Primer intento fallido de un sobre	El envío regresa a BODEGA y puede realizar un segundo intento sin recargo por el primero.	Se registró el fallo de S01 y se permitió asignarlo nuevamente.
Segundo intento de entrega de un sobre	Cobrar Q15.00 adicionales cuando sale el segundo despacho.	Se registraron Q15.00 por reintentos de la categoría Sobre.
Segundo intento exitoso de un sobre	El envío pasa a ENTREGADO con 2/3 intentos.	S01 apareció ENTREGADO con 2/3 intentos.
Tres intentos fallidos de un sobre	El envío pasa a DEVUELTO con 3/3 intentos y acumula Q30.00 de recargos.	S01 apareció DEVUELTO con 3/3 intentos y Q30.00 en reintentos.
Tres intentos fallidos de un paquete normal	El envío pasa a DEVUELTO con 3/3 intentos y acumula Q30.00 de recargos.	P01 apareció DEVUELTO con 3/3 intentos y Q30.00 en reintentos.
Dos intentos fallidos de un paquete frágil	El envío pasa a DEVUELTO con 2/2 intentos y acumula Q15.00 de recargos.	F01 apareció DEVUELTO con 2/2 intentos y Q15.00 en reintentos.
Primer intento fallido de una carga refrigerada	El envío pasa a DEVUELTO con 1/1 intento y no genera recargos.	R01 apareció DEVUELTO con 1/1 intento y Q0.00 en reintentos.
Registro duplicado de un resultado de entrega	Rechazar el segundo resultado sin modificar el estado anterior.	El sistema rechazó registrar nuevamente el resultado de S01.
Cotizaciones sin registrar envíos	Mostrar costo y plazo sin modificar ingresos ni agregar envíos.	Después de realizar las cotizaciones, los ingresos permanecieron en Q0.00.
Registro de un paquete urbano con costo de Q65.00	Aumentar los ingresos por registro en Q65.00, sin generar recargos.	Se registró PNUEVO y los ingresos por registro aumentaron a Q65.00.

Reporte de despachos abiertos	Mostrar código, vehículo, estado, peso cargado y capacidad disponible.	Se mostraron los despachos abiertos con sus vehículos, estados, pesos y capacidades disponibles.
Reporte final de ingresos por reintentos	Registrar Q30.00 por sobres, Q30.00 por paquetes, Q15.00 por frágiles y Q0.00 por refrigerados. Total Q75.00.	Se obtuvieron Q30.00 por sobres, Q30.00 por paquetes, Q15.00 por frágiles y Q0.00 por refrigerados. Total Q75.00.